Politecnico di Torino

Ingegneria della Qualità

Anno Accademico 2025/2026

Riprogettazione Chatbot “Virgilio”

Professore:

Maurizio Galetto

Azienda:

Derga Consulting

Gruppo 9:

Martinetti Simone

Mici Kristian

Minato Luca

Peluso Guglielmo

Putto Gnerro Lorenzo

Segalin Fabio

Tosi Edoardo

Zollo Alessandro

1 – Attori e processo di On-Boarding

1.1 – Attori

- **Neoassunto**: È il nuovo dipendente che entra in azienda e segue il percorso di onboarding. Interagisce con il chatbot "Virgilio" per ricevere informazioni, completare le attività richieste e familiarizzare con le procedure aziendali. Il suo ruolo è quello di utente finale del sistema, la cui esperienza costituisce il principale indicatore di efficacia del processo.
- **Tutor**: È la figura di riferimento fisica che affianca il neoassunto durante il periodo di inserimento. Collabora con il chatbot monitorando i progressi formativi e intervenendo in caso di dubbi o difficoltà. Garantisce che l'onboarding sia efficace, umano e coerente con i valori aziendali.
- **Responsabile IT e squadra IT**: Supervisiona l'infrastruttura tecnica del chatbot, assicurandone funzionamento, sicurezza e integrazione con i sistemi aziendali (LMS, HR, Teams, ecc.). Si occupa della manutenzione, della gestione dei dati e dell'implementazione degli aggiornamenti tecnologici.
- **Responsabile HR e segreteria**: Coordina il processo di onboarding a livello organizzativo. Valida i contenuti informativi presenti nel chatbot, monitora i feedback dei neoassunti e utilizza i report generati dal sistema per migliorare l'esperienza di inserimento e la formazione aziendale.

1.2 – Processo di On-Boarding

1.2.1 – Fase di Pre-onboarding

Il periodo di pre-onboarding rappresenta l'intervallo tra la firma del contratto e il primo giorno di lavoro. In questa fase, il chatbot di onboarding svolge il ruolo di assistente proattivo che guida il neoassunto nei primi adempimenti e nella preparazione all'ingresso in azienda.

Attraverso conversazioni personalizzate, il chatbot fornisce informazioni pratiche su documentazione da caricare, credenziali da attivare, policy aziendali, orari, accessi, benefit e strumenti digitali da configurare. Inoltre, può inviare promemoria automatici sulle scadenze e aggiornare l'HR sullo stato di completamento delle attività.

In questo modo, l'interazione preliminare diventa fluida, riducendo la necessità di interventi manuali da parte dell'ufficio Risorse Umane e creando una prima esperienza digitale positiva per il nuovo dipendente.

1.2.2 – Day 1

Nel day-1, il neoassunto viene accolto dal responsabile HR che lo accompagna per una visita rapida della sede operativa. Vengono presentati al neoassunto i referenti che avrà a disposizione per risolvere problematiche o dubbi relativi alla prima fase di onboarding nell'azienda.

Successivamente viene consegnato il materiale necessario per iniziare a lavorare (PC aziendale, telefono aziendale, credenziali varie, badge, manuali). Viene spiegato al nuovo dipendente come funzionerà la sua formazione, che avverrà tramite il chatbot AI aziendale. Il neoassunto avrà comunque a disposizione dei referenti fisici a cui far affidamento in caso di necessità. Il chatbot si configura come tutor digitale personalizzato, disponibile 24/7, che alleggerisce notevolmente il carico di HR e People Manager (Tutor) durante la giornata di inserimento.

1.2.3 – Week 1

Durante la prima settimana, il chatbot svolgerà la funzione di tutor (coadiuvato da un tutor fisco), supportando il neoassunto nell'esecuzione delle attività formative e operative previste dal piano di inserimento.

Può proporre in modo interattivo brevi lezioni, esempi, quiz di autovalutazione sui contenuti appresi, ricordare gli appuntamenti con colleghi o manager, suggerire materiali di approfondimento e raccogliere feedback in tempo reale sull'esperienza.

In parallelo, il chatbot comunica con il tutor fisico, con i sistemi HR e Learning Management System (LMS), aggiornando automaticamente lo stato di avanzamento del percorso di onboarding. Questo approccio permette di monitorare l'integrazione del neoassunto e di individuare rapidamente eventuali difficoltà, diminuendo il fabbisogno di tempo e d'intervento del tutor umano.

1.2.4 – Fase finale

Nel periodo dei 30/60/90 giorni, il chatbot consolida il suo ruolo di assistente e di strumento di monitoraggio continuo del percorso di inserimento del neoassunto.

Durante questo periodo, il chatbot può proporre checkpoint periodici (a 30, 60 e 90 giorni) nei quali raccoglie il feedback del dipendente su diversi aspetti. Queste informazioni vengono elaborate e condivise in forma aggregata con HR e People Manager, consentendo un monitoraggio continuo del processo di onboarding.

Parallelamente, il chatbot continua a fungere da coach personalizzato, suggerendo contenuti formativi avanzati, corsi e risorse di sviluppo coerenti con la posizione e gli obiettivi del dipendente.

Infine, la fase 30/60/90 rappresenta il momento in cui il chatbot contribuisce alla valutazione complessiva dell'onboarding: genera report automatici sull'esperienza dei neoassunti, segnala eventuali criticità emerse e propone azioni correttive ai manager. In questo modo, il sistema trasforma il tradizionale percorso di inserimento in un processo digitale, personalizzato e auto apprendente, riducendo ulteriormente il carico operativo di HR e tutor umani e assicurando un'esperienza coerente e di qualità per tutti i nuovi ingressi.

2 – Requisiti per i neoassunti

Sono stati individuati i principali requisiti per un utilizzatore del chatbot, ovvero un neoassunto. I risultati dell'analisi sono i seguenti:

- **Tempo medio di risposta ridotto:** il chatbot deve rispondere rapidamente per garantire efficienza e affidabilità.
- **Nessun ritardo percepibile:** l'interazione deve essere fluida e naturale, senza tempi di attesa percepibili.
- **Risposte complete:** deve comprendere pienamente le richieste e fornire risposte pertinenti e contestualizzate.
- **Esempi e spiegazioni:** le risposte devono includere esempi pratici per facilitare la comprensione.
- **Accuratezza dei contenuti:** deve fornire informazioni precise e verificate, evitando errori o allucinazioni.
- **Informazioni aggiornate:** i contenuti devono essere sempre coerenti con le ultime policy aziendali.
- **Coerenza tra risposte:** deve rispondere in modo uniforme a domande simili per garantire comunicazione omogenea.
- **Linguaggio semplice:** deve usare un linguaggio chiaro, accessibile e adatto all'utente.
- **Struttura intuitiva:** le risposte devono essere organizzate in modo chiaro, con punti e titoli per facilitare la lettura.
- **Adattamento al profilo:** il linguaggio e il livello di dettaglio devono variare in base all'esperienza dell'utente.
- **Navigazione intuitiva:** deve offrire percorsi guidati e pulsanti per orientarsi facilmente tra gli argomenti.
- **Risposte in pochi passaggi:** deve fornire le informazioni nel minor numero di scambi possibile.
- **Tutorial iniziale:** deve includere una guida introduttiva per spiegare funzioni e modalità d'uso.

- **Servizio continuo:** deve garantire disponibilità costante e prestazioni stabili anche durante picchi di utilizzo.
- **Compatibilità multipiattaforma:** deve funzionare correttamente su web, desktop e dispositivi mobili.
- **Integrazione con app aziendali:** deve essere accessibile da piattaforme come Teams o Slack.
- **Riconoscimento vocale accurato:** deve comprendere comandi vocali con alta precisione, anche con accenti o rumore.
- **Passaggio testo-voce:** deve consentire di alternare testo e voce in modo fluido e naturale.
- **Upload di file:** deve permettere il caricamento di vari formati di file per supporto o verifica.
- **Analisi dei file:** deve riconoscere e controllare automaticamente i contenuti caricati.
- **Supporto multilingue:** deve gestire più lingue e adattare la terminologia al contesto aziendale.
- **Memoria del contesto:** deve ricordare le interazioni precedenti per mantenere coerenza nella conversazione.
- **Sicurezza dei dati:** deve proteggere le informazioni personali e aziendali con monitoraggio costante.
- **Valutazione delle conversazioni:** deve permettere feedback per migliorare qualità e soddisfazione.
- **Storico consultabile:** deve conservare le conversazioni per consultazioni future e analisi HR.
- **Formazione personalizzata:** deve offrire percorsi di onboarding e apprendimento su misura per ruolo ed esperienza.

3 – Caratteristiche tecniche e HoQ

3.1 – Caratteristiche tecniche

A partire dai requisiti identificati per i neoassunti, sono state elencate le caratteristiche tecniche derivate. Ciascuna caratteristica tecnica è stata denominata in modo più comprensibile (riportato in HoQ), mentre la "misurabilità" identificata è stata riportata tra parentesi. Il risultati della trasposizione sono i seguenti:

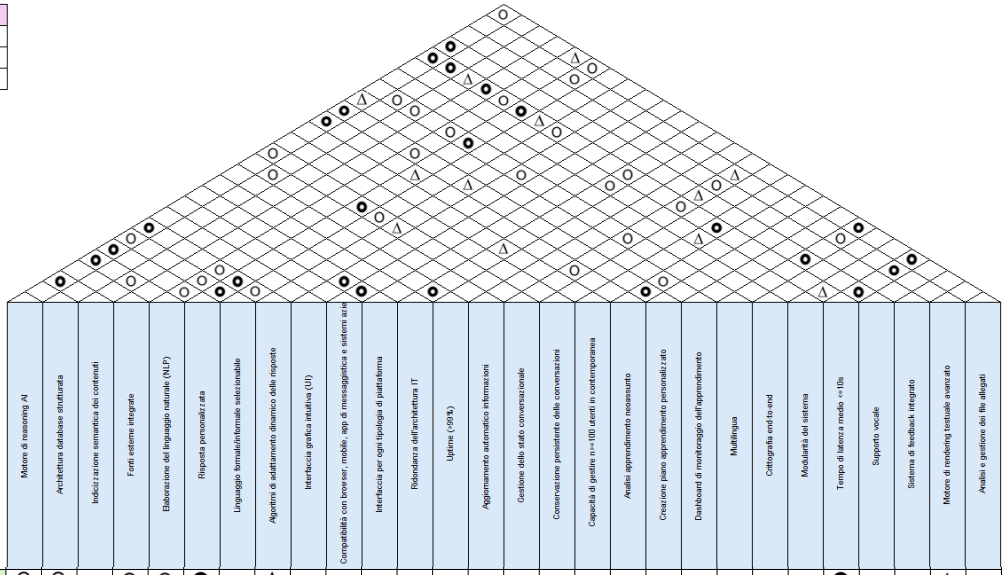
- **Motore di reasoning AI (numero di livelli logici gestiti per domanda):** sistema di intelligenza artificiale in grado di comprendere la logica delle richieste e generare risposte complete e coerenti, anche su domande complesse (Deriva da: "Risposta che copre tutti gli aspetti della domanda"; "Accuratezza dei contenuti della risposta").
- **Architettura database strutturata (livello di normalizzazione):** base dati organizzata per gestire in modo efficiente informazioni HR, FAQ, documenti e log delle conversazioni (Deriva da: "Storico delle conversazioni consultabile"; "File analizzati correttamente").
- **Indicizzazione semantica dei contenuti (numero di concetti indicizzati):** sistema di ricerca basato su significato e contesto, non solo su parole chiave, per risposte più pertinenti (Deriva da: "Coerenza tra risposte simili"; "Risposta accurata e contestualizzata").
- **Fonti esterne integrate (numero di fonti esterne attive):** connessione a wiki aziendali, intranet, documenti HR e database esterni per ampliare il patrimonio informativo del chatbot (Deriva da: "Risposta che copre tutti gli aspetti della domanda"; "Accuratezza dei contenuti della risposta").
- **Elaborazione del linguaggio naturale (NLP) (accuratezza dell'intent detection (%)):** tecnologia che permette al chatbot di comprendere e generare linguaggio umano in modo naturale (Deriva da: "Linguaggio semplice e comprensibile"; "Struttura del testo intuitiva").
- **Risposta personalizzata (% personalizzazione della risposta):** adattamento dinamico del contenuto in base al ruolo, livello e dipartimento dell'utente (Deriva da: "Adattamento del linguaggio al livello del dipendente").
- **Linguaggio formale/informale selezionabile (variabile binaria):** opzione per scegliere il tono comunicativo (più tecnico o più colloquiale) in base alle preferenze dell'utente (Deriva da: "Adattamento del linguaggio al livello del dipendente").

- **Algoritmi di adattamento dinamico delle risposte (numero di variabili contestuali considerate):** l'AI apprende dalle interazioni per migliorare la pertinenza e la coerenza delle risposte future (Deriva da: "Adattamento del linguaggio al livello del dipendente").
- **Interfaccia grafica intuitiva (UI) (punteggio di soddisfazione utenti (1–5)):** design pulito, con pulsanti rapidi e navigazione semplice per facilitare l'uso anche ai nuovi utenti (Deriva da: "Navigazione intuitiva"; "Numero minimo di passaggi per ottenere la risposta").
- **Compatibilità con browser, mobile, app di messaggistica e sistemi aziendali (numero di sistemi compatibili):** accessibilità uniforme su tutti i dispositivi e integrazione con Teams, Slack e portali interni (Deriva da: "Compatibilità browser, mobile, desktop"; "Integrazione con app di messaggistica").
- **Interfaccia per ogni tipologia di piattaforma (numero di interfacce):** adattamento automatico dell'interfaccia (responsive design) per web, desktop e mobile (Deriva da: "Compatibilità browser, mobile, desktop)".
- **Ridondanza dell'architettura IT (numero di server ridondanti):** infrastruttura duplicata per garantire continuità del servizio anche in caso di guasto (Deriva da: "Nessuna interruzione e rallentamento del servizio").
- **Uptime (>99%):** disponibilità del sistema garantita su base annuale superiore al 99% (Deriva da: "Nessuna interruzione e rallentamento del servizio").
- **Aggiornamento automatico informazioni (aggiornamento ogni giorno):** sincronizzazione periodica con database HR e policy aziendali per mantenere contenuti sempre attuali (Deriva da: "Informazioni aggiornate").
- **Gestione dello stato conversazionale (durata massima memoria contesto):** capacità di mantenere il contesto della conversazione per fornire risposte coerenti (Deriva da: "Memoria del contesto della conversazione").
- **Conservazione persistente delle conversazioni (durata conservazione conversazione):** salvataggio sicuro e consultabile delle chat precedenti (Deriva da: "Storico delle conversazioni consultabile").
- **Capacità di gestire n>=100 utenti in contemporanea:** architettura scalabile che consente interazioni simultanee senza perdita di prestazioni (Deriva da: "Nessun ritardo percepibile tra domanda e risposta"; "Tempo di risposta ridotto").
- **Analisi apprendimento neoassunto (variabile binaria):** tracciamento automatico dei progressi e delle interazioni del nuovo dipendente (Deriva da: "Presenza di tutorial o guida iniziale"; "Analisi statistica del personale in onboarding").
- **Creazione piano apprendimento personalizzato (variabile binaria):** suggerimento di moduli e contenuti formativi su misura in base al profilo dell'utente (Deriva da: "Adattamento del linguaggio al livello del dipendente"; "Presenza di tutorial o guida iniziale").
- **Dashboard di monitoraggio dell'apprendimento (variabile binaria):** pannello per HR e manager con indicatori su utilizzo, progressi e feedback dei neoassunti (Deriva da: "Possibilità di valutare la conversazione"; "Report trimestrale al management").
- **Multilingua (numero di lingue disponibili):** gestione automatica di più lingue con riconoscimento linguistico e traduzione contestuale (Deriva da: "Gestione di lingue differenti").
- **Crittografia end-to-end (% di traffico crittografato):** protezione dei dati e delle conversazioni tramite cifratura completa durante trasmissione e archiviazione (Deriva da: "Sicurezza dati").
- **Modularità del sistema (numero di moduli indipendenti):** struttura a moduli indipendenti per facilitare aggiornamenti e integrazioni future (Deriva da: "Aggiornamento automatico informazioni"; "Scalabilità e mantenibilità del sistema").
- **Tempo di latenza medio <=10s:** garanzia di risposta rapida senza ritardi percepibili dall'utente (Deriva da: "Tempo di risposta ridotto"; "Nessun ritardo percepibile tra domanda e risposta").

- **Supporto vocale (variabile binaria):** riconoscimento e sintesi vocale per interazioni via voce, con passaggio fluido testo↔voce (Deriva da: "Riconoscimento vocale accurato"; "Possibilità di passare da testo a voce").
- **Sistema di feedback integrato (variabile binaria):** raccolta automatica di valutazioni e commenti sulle conversazioni per il miglioramento continuo (Deriva da: "Possibilità di valutare la conversazione").
- **Motore di rendering testuale avanzato (numero di formati supportati (testo, immagini, emoji):** generazione di testi leggibili, coerenti e ben strutturati con formattazione automatica (Deriva da: "Struttura del testo intuitiva"; "Linguaggio semplice e comprensibile").
- **Analisi e gestione dei file allegati (numero formati supportati):** capacità di leggere, interpretare e validare documenti caricati (PDF, Word, immagini, ecc.). (Deriva da: "Upload di file di formati differenti"; "File analizzati correttamente").

3.2 – Casa della qualità (HoQ)

LEGENDA	
●	Correlazione forte
O	Correlazione media
Δ	Correlazione debole



Peso	Peso %		Motore di reasoning AI	Architettura database strutturata	Indicizzazione semantica dei contenuti	Fonti esterne integrate	Elaborazione del linguaggio naturale (NLP)	Risposta personalizzata	Linguaggio formale/informale selezionabile	Algoritmo di adattamento dinamico delle risposte	Interfaccia grafica intuitiva (UI)	Compatibilità con browser, mobile, app di messaggistica e sistemi aziendali	Interfaccia per ogni tipologia di piattaforma	Ridondanza dell'architettura IT	Uptime (>99%)	Aggiornamento automatico informazioni	Gestione dello stato conversazionale	Conservazione persistente delle conversazioni	Capacità di gestire n>100 utenti in contemporanea	Analisi apprendimento neoassunto	Creazione piano apprendimento personalizzato	Dashboard di monitoraggio dell'apprendimento	Multilingua	Crittografia end-to-end	Modularità del sistema	Tempo di latenza medio <=10s	Supporto vocale	Sistema di feedback integrato	Motore di rendering testuale avanzato	Analisi e gestione dei file allegati
3,84	4,41%	Tempo medio di risposta ridotto	O	O		O	O	●		Δ																●			Δ	
3,84	4,41%	Nessun ritardo percepibile tra domanda e risposta	●	O		Δ	O	Δ		Δ																●			Δ	
5,00	5,74%	Risposta che copre tutti gli aspetti della domanda	●	●	O	O										O	Δ			Δ										
3,33	3,82%	Presenza di esempi e spiegazioni aggiuntive	●			O		Δ		Δ										Δ									Δ	
2,24	2,57%	Capacità di fornire riferimenti o fonti	●		Δ	●																								
4,85	5,56%	Accuratezza dei contenuti della risposta	●	●	●											O														
4,35	4,99%	Informazioni aggiornate				O										●														
3,98	4,57%	Coerenza tra risposte simili	O		O												O													
3,47	3,98%	Linguaggio semplice e comprensibile	O				●	O	Δ	O							O			O									O	
3,25	3,74%	Struttura del testo intuitiva					O		Δ																				●	
2,09	2,40%	Adattamento del linguaggio al livello del dipendente	Δ					●		●							O			●									Δ	
1,80	2,07%	Navigazione intuitiva									●		O																	
1,15	1,32%	Numero minimo di passaggi per ottenere la risposta									●	O																		
3,18	3,65%	Presenza di tutorial o guida iniziale									O																			
3,84	4,41%	Nessuna interruzione o rallentamento del servizio												●	●				●						Δ	●				
4,49	5,16%	Compatibilità browser, mobile, desktop										●	●																O	
2,38	2,74%	Integrazione con app di messaggistica										●	●																	
1,00	1,15%	Riconoscimento vocale accurato	Δ																								●			
1,36	1,57%	Possibilità di passare da testo a voce																									●			
4,35	4,99%	Upload di file di formati differenti																												●
4,13	4,74%	File analizzati correttamente																												●
4,49	5,16%	Gestione di lingue differenti																					●							
3,76	4,32%	Memoria del contesto della conversazione									O						●													
3,55	4,07%	Sicurezza dati																						●						
1,07	1,23%	Possibilità di valutare la conversazione																										●		
3,40	3,90%	Storico delle conversazioni consultabile																●												
2,89	3,32%	Formazione personalizzata																			●	●								
		Importanza della caratteristica	7,30	2,25	2,88	1,79	3,76	6,28	1,84	3,24	3,96	2,86	5,05	0,72	0,50	2,71	3,05	3,40	0,85	3,15	2,87	0,90	6,24	3,55	0,20	7,14	3,18	1,16	1,90	4,36
		Importanza relativa della caratteristica	8,38%	2,59%	3,31%	2,06%	4,32%	7,21%	2,11%	3,72%	4,55%	3,28%	5,80%	0,82%	0,57%	3,11%	3,50%	3,90%	0,97%	3,62%	3,23%	1,04%	7,17%	4,07%	0,22%	8,20%	3,65%	1,33%	2,18%	5,00%

Il processo di creazione della HOQ è stato realizzato secondo il seguente schema:

1. Riportare i requisiti del cliente sulle righe;
2. Riportare le caratteristiche tecniche sulle colonne;
3. Analisi delle importanze dei requisiti dei clienti;
4. Analisi relazioni tra bisogni del cliente e caratteristiche tecniche;
5. Analisi correlazione tra caratteristiche tecniche;
6. Normalizzazione di Wassermann;
7. Risultati HoQ, importanze delle caratteristiche tecniche.

Per quanto riguarda l'analisi delle importanze dei requisiti del cliente, è stato creato un questionario da sottoporre ad un campione di ipotetici utilizzatori del chatbot. Nel questionario sono state riportate i bisogni del cliente con una breve descrizione e la possibilità di votarne l'importanza da 1 a 5. È stato creato un campione di 36 risposte al questionario. Per creare un campione il più possibile accurato sono stati intervistati soggetti di sesso, età, background differenti. Essendo il neoassunto un utilizzatore tendenzialmente in giovane età, il campione è risultato essere per il 75% composto da persone al di sotto di

30 anni, mentre il restante 25% con più di 30 anni. Il calcolo delle importanze è stato effettuato in due differenti modi:

1. Media algebrica dei voti dati dai soggetti del campione;
2. Al valore della media più basso è stato attribuito peso 1, mentre al più alto peso 5; le restanti medie sono state scalate nell'intervallo (1, 5) proporzionalmente; si tratta quindi di una normalizzazione da 1 a 5.

Il processo di creazione della HOQ è stato realizzato secondo il seguente schema:

8. Riportare i requisiti del cliente sulle righe;
9. Riportare le caratteristiche tecniche sulle colonne;
10. Analisi delle importanze dei requisiti dei clienti;
11. Analisi relazioni tra bisogni del cliente e caratteristiche tecniche;
12. Analisi correlazione tra caratteristiche tecniche;
13. Normalizzazione di Wassermann;
14. Risultati HoQ, importanze delle caratteristiche tecniche.

Per quanto riguarda l'analisi delle importanze dei requisiti del cliente, è stato creato un questionario da sottoporre ad un campione di ipotetici utilizzatori del chatbot. Nel questionario sono state riportate i bisogni del cliente con una breve descrizione e la possibilità di votarne l'importanza da 1 a 5. È stato creato un campione di 36 risposte al questionario. Per creare un campione il più possibile accurato sono stati intervistati soggetti di sesso, età, background differenti. Essendo il neoassunto un utilizzatore tendenzialmente in giovane età, il campione è risultato essere per il 75% composto da persone al di sotto di 30 anni, mentre il restante 25% con più di 30 anni. Il calcolo delle importanze è stato effettuato in due differenti modi:

3. Media algebrica dei voti dati dai soggetti del campione;
4. Al valore della media più basso è stato attribuito peso 1, mentre al più alto peso 5; le restanti medie sono state scalate nell'intervallo (1, 5) proporzionalmente; si tratta quindi di una normalizzazione da 1 a 5.

Sono state quindi calcolate le importanze relative.

Per una migliore riuscita dell'analisi delle importanze delle caratteristiche tecniche si è deciso di applicare la normalizzazione di Wassermann per i coefficienti di correlazione tra caratteristiche tecniche e requisiti dei clienti, dando quindi valore anche alle correlazioni interne tra caratteristiche tecniche (con valori 0.1, 0.3, 0.9).

La formula per il calcolo dei nuovi coefficienti di correlazione tra caratteristiche tecniche e requisiti dei clienti è la seguente:

$$r_{i,j}^{norm} = \frac{\sum_{k=1}^{m}(r_{i,k} \cdot \gamma_{k,j})}{\sum_{j=1}^{m}\sum_{k=1}^{m}(r_{i,j} \cdot \gamma_{j,k})}$$

Tramite i coefficienti Wassermann-normalizzati sono stati calcolati i pesi delle caratteristiche tecniche.

I risultati dell'analisi sono riportati nelle seguenti tabelle per entrambi i valori di pesi dei requisiti utilizzati.

Media 1			Media 2		
1	8,68%	Motore di reasoning AI	**1**	8,38%	Motore di reasoning AI
2	7,65%	Tempo di latenza medio <=10s	**2**	8,20%	Tempo di latenza medio <=10s
3	7,49%	Multilingua	**3**	7,21%	Risposta personalizzata
4	6,88%	Interfaccia per ogni tipologia di piattaforma	**4**	7,17%	Multilingua

5	6,60%	Risposta personalizzata	**5**	5,80%	Interfaccia per ogni tipologia di piattaforma
6	5,55%	Interfaccia grafica intuitiva (UI)	**6**	5,00%	Analisi e gestione dei file allegati
7	4,26%	Analisi e gestione dei file allegati	**7**	4,55%	Interfaccia grafica intuitiva (UI)
8	4,23%	Supporto vocale	**8**	4,32%	Elaborazione del linguaggio naturale (NLP)
9	3,99%	Elaborazione del linguaggio naturale (NLP)	**9**	4,07%	Crittografia end-to-end
10	3,82%	Crittografia end-to-end	**10**	3,90%	Conservazione persistente delle conversazioni
11	3,78%	Gestione dello stato conversazionale	**11**	3,72%	Algoritmi di adattamento dinamico delle risposte
12	3,76%	Conservazione persistente delle conversazioni	**12**	3,65%	Supporto vocale
13	3,55%	Algoritmi di adattamento dinamico delle risposte	**13**	3,62%	Analisi apprendimento neoassunto
14	3,53%	Analisi apprendimento neoassunto	**14**	3,50%	Gestione dello stato conversazionale
15	3,50%	Compatibilità con browser, mobile, app di messaggistica e sistemi aziendali	**15**	3,31%	Indicizzazione semantica dei contenuti
16	3,21%	Creazione piano apprendimento personalizzato	**16**	3,29%	Creazione piano apprendimento personalizzato
17	2,94%	Indicizzazione semantica dei contenuti	**17**	3,28%	Compatibilità con browser, mobile, app di messaggistica e sistemi aziendali
18	2,62%	Sistema di feedback integrato	**18**	3,11%	Aggiornamento automatico informazioni
19	2,53%	Aggiornamento automatico informazioni	**19**	2,59%	Architettura database strutturata
20	2,12%	Architettura database strutturata	**20**	2,18%	Motore di rendering testuale avanzato
21	2,05%	Motore di rendering testuale avanzato	**21**	2,11%	Linguaggio formale/informale selezionabile
22	2,02%	Linguaggio formale/informale selezionabile	**22**	2,06%	Fonti esterne integrate
23	1,86%	Fonti esterne integrate	**23**	1,33%	Sistema di feedback integrato
24	1,09%	Dashboard di monitoraggio dell'apprendimento	**24**	1,04%	Dashboard di monitoraggio dell'apprendimento
25	0,87%	Capacità di gestire n>=100 utenti in contemporanea	**25**	0,97%	Capacità di gestire n>=100 utenti in contemporanea
26	0,73%	Ridondanza dell'architettura IT	**26**	0,82%	Ridondanza dell'architettura IT
27	0,51%	Uptime (>99%)	**27**	0,57%	Uptime (>99%)
28	0,20%	Modularità del sistema	**28**	0,22%	Modularità del sistema

L'elevato numero di caratteristiche tecniche ha portato ad avere differenze di importanze relativamente ristrette. I pesi ottenuti sono in linea con le aspettative, fatta eccezione per le caratteristiche tecniche che riguardano l'affidabilità e la manutenibilità del sistema. Questo avviene poiché le caratteristiche tecniche relative all'affidabilità sono correlate ad un solo bisogno del cliente, ovvero "Nessuna interruzione e

rallentamento del servizio" e a loro volta non sono correlate tra loro, risultando quindi in una bassa importanza al termine dell'analisi. Tuttavia, si suggerisce nella progettazione del chatbot di dare maggiore peso a queste caratteristiche tecniche in quanto risultano cruciali per il corretto funzionamento del sistema. È infatti fondamentale che il tempo di servizio sia il più possibile vicino al 100%, quantomeno nell'orario lavorativo (influenzato dall'internazionalità dell'azienda).

4 – Funzionamento e funzionalità del Chatbot

4.1 – Funzionamento del Chatbot

Dal primo momento in cui il neoassunto entra a far parte dell'azienda, il chatbot AI diventa il suo compagno digitale di riferimento.

L'obiettivo principale di questo strumento è accompagnare il nuovo collaboratore lungo tutto il percorso di inserimento, rendendo ogni fase più semplice, interattiva e autonoma. Non è necessario essere esperti di informatica: il chatbot è stato progettato per essere intuitivo, accessibile da qualsiasi dispositivo e sempre disponibile, come un collega virtuale pronto a rispondere, assistere e guidare.

4.1.1 – Accesso e primo utilizzo

Il neoassunto accede al chatbot durante il day-1 nella nuova azienda, grazie all'aiuto del responsabile HR; viene fornito di:

- Link per accedere al chatbot da browser;
- L'eventuale app mobile (Android/iOS) da scaricare;
- Se l'azienda utilizza piattaforme come Microsoft Teams o Slack, le istruzioni per aggiungere il chatbot direttamente tra le chat aziendali.

L'accesso avviene in modo sicuro tramite Single Sign-On (SSO), utilizzando le stesse credenziali aziendali. Una volta effettuato il login, il sistema riconosce automaticamente il profilo dell'utente e lo collega al suo percorso di onboarding.

La prima volta che il chatbot viene aperto, si attiva una breve guida introduttiva. Tramite spiegazioni passo-passo, l'assistente virtuale illustra le sue principali funzioni:

- Come formulare una domanda;
- Come navigare tra i diversi argomenti;
- Dove trovare documenti e moduli;
- Come richiedere aiuto tecnico o HR;
- Come lasciare un feedback.

Questa fase di orientamento dura pochi minuti e serve a mettere il neoassunto a proprio agio, mostrando subito che il chatbot non è un semplice strumento informatico, ma un assistente personale sempre disponibile.

4.1.2 – Come dialogare con il chatbot

Il chatbot è progettato per comunicare in linguaggio naturale, proprio come una persona. Il neoassunto può scrivere o parlare liberamente, ponendo domande come *"Quando avrò accesso al portale HR?", "Dove trovo*

il regolamento ferie?", "Chi è il mio tutor di reparto?" o *"Mi puoi ricordare la mia formazione per questa settimana?".*

Il sistema interpreta automaticamente la richiesta e risponde in modo chiaro e sintetico. Se la domanda è complessa, il chatbot può scomporla in più parti, guidando l'utente passo per passo. Ad esempio, se l'utente chiede "*Come funziona il mio piano di formazione e dove trovo i corsi?*", il chatbot risponde prima spiegando la logica generale del percorso, poi propone i link diretti ai corsi formativi.

Il tono del linguaggio si adatta al profilo dell'utente. Un neoassunto riceverà spiegazioni più semplici e guidate; un profilo esperto, invece, troverà risposte più sintetiche e tecniche. Inoltre, l'utente può selezionare il registro linguistico preferito (formale o informale) attraverso un semplice comando, personalizzando così lo stile di interazione.

4.1.3 – Uso quotidiano durante il percorso di onboarding

a) **Pre-onboarding:** prima dell'effettivo ingresso in azienda, il chatbot aiuta il neoassunto a prepararsi: fornisce la lista dei documenti da caricare, ricorda le scadenze, spiega come configurare gli account e accedere ai sistemi aziendali.

   Durante questa fase, il chatbot invia notifiche automatiche e aggiornamenti all'HR, riducendo i tempi di gestione e garantendo che tutto sia pronto per il primo giorno. Il neoassunto può chiedere chiarimenti in qualsiasi momento, ricevendo risposte immediate senza dover contattare direttamente gli uffici.

b) **Day 1:** il primo giorno di lavoro è spesso ricco di informazioni e nuove procedure. In questa fase il chatbot assume il ruolo di guida digitale. Appena il neoassunto accede al suo profilo aziendale, il chatbot lo saluta con un messaggio di benvenuto e propone una panoramica delle attività previste per la giornata.

   Il chatbot accompagna l'utente nella compilazione di moduli, nella prenotazione di badge o nel recupero di documenti, fornendo link diretti e istruzioni passo-passo. Se l'utente ha difficoltà, può chiedere "Fammi un esempio" o "Spiegamelo più semplice": l'intelligenza artificiale è in grado di riformulare le risposte per garantire una comprensione completa.

c) **Week 1:** durante la prima settimana, il chatbot si trasforma in un vero tutor interattivo. Ogni giorno, propone brevi attività o quiz di autovalutazione per consolidare quanto appreso. Al termine di ogni mini-attività, il chatbot fornisce un feedback immediato e suggerisce eventuali materiali di approfondimento. Se il neoassunto salta un'attività, il sistema invia un promemoria gentile, mantenendo il percorso sempre aggiornato.

   Grazie alla memoria conversazionale, il chatbot ricorda gli argomenti già trattati e il punto in cui l'utente si è fermato, consentendo di riprendere facilmente la conversazione in qualsiasi momento, anche da un altro dispositivo.

d) **Fase 30/60/90 giorni:** nei mesi successivi, il chatbot continua a seguire il dipendente come coach digitale. Ogni 30 giorni propone checkpoint di valutazione: brevi questionari di autovalutazione e feedback sull'esperienza. Sulla base delle risposte, il chatbot elabora suggerimenti personalizzati, come corsi di approfondimento o moduli formativi avanzati.

   In questa fase, il chatbot diventa anche un canale di comunicazione con HR e tutor. Le valutazioni e i progressi vengono raccolti automaticamente e visualizzati nella dashboard di monitoraggio, consultabile dai responsabili. In questo modo, l'azienda può intervenire tempestivamente se emergono difficoltà o lacune, migliorando costantemente il percorso di inserimento.

4.1.4 – Funzionalità aggiuntive a disposizione del neoassunto

Oltre alle funzioni di base, il chatbot offre diversi strumenti pratici che arricchiscono l'esperienza:

- Ricerca intelligente: grazie all'indicizzazione semantica, è possibile trovare risposte anche formulando la domanda in modi diversi (es. "Come faccio richiesta ferie?" o "Posso prenotare le ferie?");
- Gestione file: l'utente può caricare documenti (come attestati o moduli firmati) e ricevere conferma automatica della corretta ricezione o segnalazioni in caso di errori;
- Supporto vocale: è possibile interagire parlando anziché scrivere, utile soprattutto per chi usa dispositivi mobili;
- Multilingua: il chatbot riconosce automaticamente la lingua dell'utente e adatta la conversazione;
- Storico consultabile: tutte le conversazioni sono salvate in modo sicuro e possono essere consultate per recuperare informazioni o istruzioni già fornite;
- Gestione ore di lavoro e smart working: il neoassunto può dichiarare direttamente al chatbot l'inserimento di ore lavorative da retribuire, così come richiedere la possibilità di lavorare per un determinato tempo in smart working (che deve essere approvato dal responsabile di competenza).
- Richiesta e gestione assenze: direttamente dal chatbot è possibile richiedere e giustificare le assenze, caricando certificati medici o documentazione utile al caso. È possibile visualizzare in ogni momento visualizzare l'elenco delle assenze risultati nel periodo corrente.
- Gestione buoni pasto: tramite chatbot il neoassunto può richiedere i buoni pasto e ricevere chiarimenti su come e dove utilizzarli;
- Processo di gestione delle trasferte: il chatbot permette direttamente di richiedere l'approvazione di trasferte lavorative al responsabile trasferte.

Ogni funzione è accessibile tramite comandi semplici o pulsanti rapidi visibili nella chat.

4.1.5 – Sicurezza e privacy durante l'utilizzo

Tutte le interazioni con il chatbot sono protette e riservate. Le comunicazioni avvengono tramite crittografia end-to-end e i dati vengono conservati nel rispetto delle norme GDPR. Solo il personale autorizzato può accedere ai report, e un sistema di ruoli differenziati garantisce che ciascun utente visualizzi solo le informazioni pertinenti. Per il neoassunto, questo significa poter utilizzare il chatbot con la massima tranquillità, sapendo che ogni conversazione e documento è trattato in modo sicuro.

5 – Sistema di feedback

Per poter migliorare continuamente la performance del chatbot e ridurre al minimo le disfunzioni e gli errori dello stesso, si è pensato ad un sistema di segnalazioni e feedback. I principali obbiettivi di questo sistema di feedback sono:

- Raccogliere segnalazioni di errori, disservizi o risposte non corrette fornite dalla chatbot;
- Consentire al personale di proporre miglioramenti o segnalare non conformità;
- Valutare l'esperienza dei neoassunti che utilizzano la chatbot durante il loro onboarding;
- Alimentare un ciclo di miglioramento continuo dell'intelligenza conversazionale e dei processi HR

Il sistema si divide in due parti:

1. Una procedura per la gestione delle non conformità segnalate dal personale in qualsiasi momento;

2. Un questionario migliorativo da sottoporre ai neoassunti al termine del processo di "addestramento".

La procedura di segnalazione errore/non conformità (1) inizia selezionando dalla pagina personale del neoassunto sul portale aziendale o direttamente sulla conversazione con il chatbot.

Nella portale aziendale si selezionerà un bottone con scritto "segnala un problema" e una sottosezione "chatbot". Da lì si accederà al modulo.

Invece, per procedere direttamente dal chatbot basterà chiedere allo stesso di effettuare una segnalazione o di selezionare il bottone sempre presente al termine delle conversazioni di segnalazione errore/risposta non corretta.

Il modulo chiede:

- Descrizione del problema riscontrato;
- Categoria (errore tecnico / informazione errata / comportamento non conforme / altro);
- Data o contesto della segnalazione;
- Eventuale suggerimento di correzione;
- Eventuali altri suggerimenti;
- Nome o reparto dell'utente.

Le segnalazioni verranno automaticamente inviate in un database e notificate alla squadra/responsabile del chatbot e all'ufficio/operatore competente (segreteria aziendale/tutor). Così innanzitutto verrà inviata la correzione/risposta a chi ha segnalato il problema per chiudere il ticket (per questo è nominativo, la segnalazione errore è come se fosse anche un ticket di chiarimento) e poi si andrà a intervenire sulla chatbot per correggere i problemi (squadra responsabile del chatbot). Inoltre, il feedback verrà usato per la redazione del report trimestrale, per il calcolo degli indicatori di performance.

Mensilmente verrà redatto un modulo riassuntivo automaticamente su tutte le segnalazioni avvenute in quel periodo temporale, suddivise per le diverse aree di interesse, evidenziando aree o situazioni critiche che necessitino di un intervento. Il questionario migliorativo verrà sottoposto a fine del periodo di "addestramento" al neoassunto.

L'obiettivo è raccogliere il punto di vista dei nuovi assunti su:

- Efficacia della chatbot nel supporto informativo;
- Chiarezza delle risposte fornite;
- Accessibilità e facilità d'uso;
- Utilità.

Le risposte anche in questo caso non saranno anonime (vedi sotto), essendo che non necessitano di una risposta/chiarimento da parte di chi ha inviato il modulo. Il questionario sarà obbligatorio ovviamente.

Il modulo verrà diviso in sezioni, seguendo lo schema dell'addestramento (pre-onboarding, day 1, week 1, fase finale) con in aggiunta alcune sezioni generali che riguardano l'accessibilità, le funzionalità multilingua, il tempo di risposta e il tempo di funzionamento e le conversazioni area segreteria.

Ogni sezione si suddividerà in diverse domande chiuse specifiche a cui rispondere dando una valutazione da 1 a 5. Per ogni sezione/domanda ci sarà una breve descrizione del significato dei vari punteggi (1, 2, 3, 4, 5), se possibile definendo delle misure quantitative oltre che qualitative, in modo da cercare di rendere il più uniforme possibile il metro di valutazione di diverse persone.

A fine di ogni sezione ci sarà la possibilità facoltativa di inserire un commento o dei suggerimenti. I risultati e i suggerimenti/commenti verranno aggregati/aggiornati automaticamente e inviati alla squadra responsabile in base alla sezione (squadra chatbot/ tutor/ segreteria).

I moduli non saranno anonimi, ma richiederanno l'ID aziendale, per poter fare confronti/aggregare i dati per categorie di età o provenienza o sesso o esperienza pregressa/formazione.

Ogni mese, la squadra responsabile della chatbot:

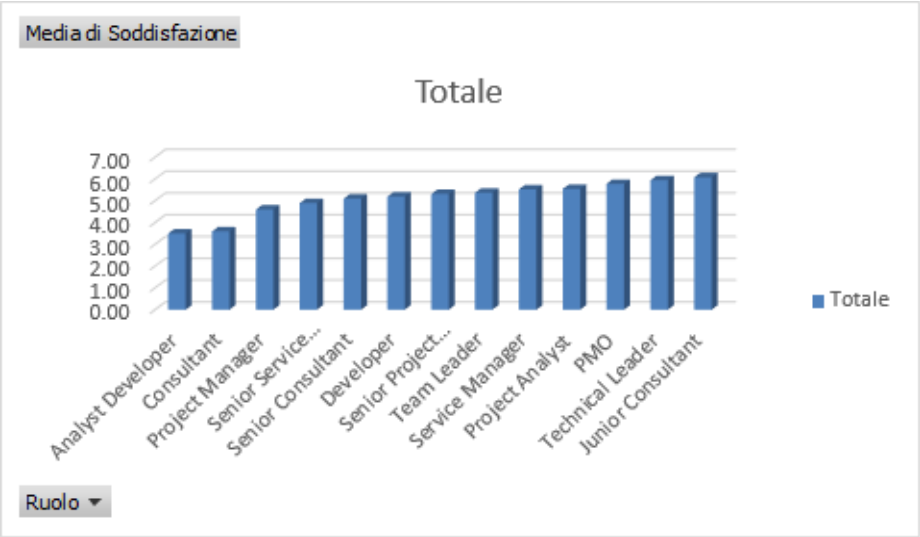
- Analizzerà i report sui moduli e sulle segnalazioni;
- Discuterà, deciderà e implementerà piani di miglioramento o correzione;
- Aggiornerà le risposte della chatbot o i flussi conversazionali;
- Documenterà le azioni di miglioramento nel Piano di Qualità del Chatbot.

Anche i tutor, la segreteria e i vertici aziendali, ricevendo i feedback e i suggerimenti riguardo alle parti pratiche dell'addestramento potranno valutare cambiamenti/miglioramenti al processo di onboarding.

6 – Analisi statistica descrittiva della Survey sul personale di On-Boarding (anno 2025)

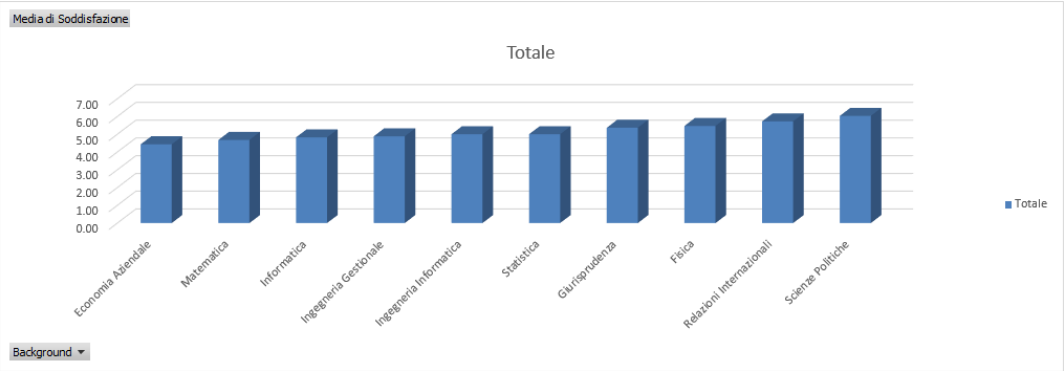
6.1 – Ruolo: soddisfazione

Nel complesso, i dati mostrano che: la soddisfazione tende ad aumentare con la seniority: da 3,50 per gli Analyst Developer fino a 6,08 per i Junior Consultant e 5,94 per i Technical Leader. La deviazione standard varia da 2,80 a 3,62, indicando che i ruoli più alti presentano opinioni più contrastanti, anche se complessivamente positive. Il dataset risulta coerente e privo di valori anomali evidenti, con un profilo di soddisfazione generalmente positivo.



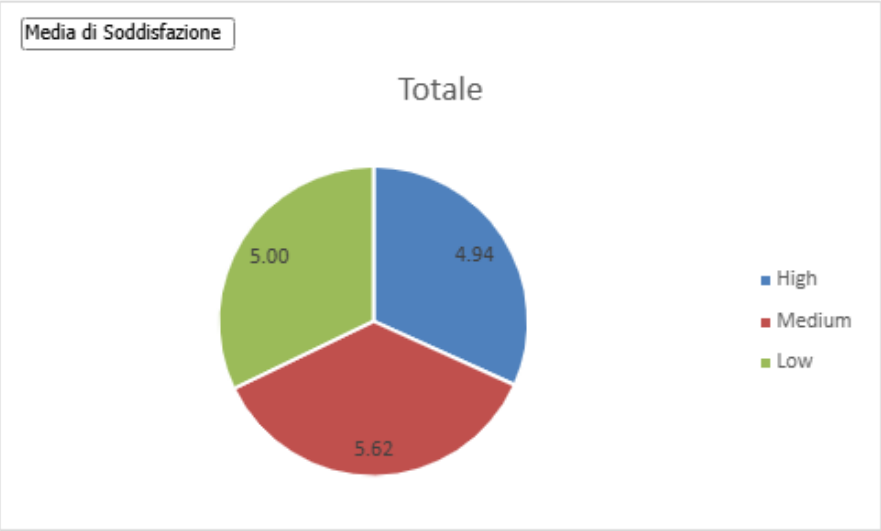
6.2 – Background: soddisfazione

La soddisfazione cresce progressivamente dai background economico-quantitativi (4,43 per Economia Aziendale) verso quelli giuridici e politico-sociali (6,03 per Scienze Politiche); i gruppi con media più alta presentano anche una maggiore dispersione (si passa da una deviazione standard di 2,91 a 3,71), segnalando una maggiore eterogeneità di opinioni al loro interno; il livello medio di soddisfazione complessivo (5,15) indica un giudizio tendenzialmente positivo, con variabilità moderata e coerente tra i diversi percorsi formativi.



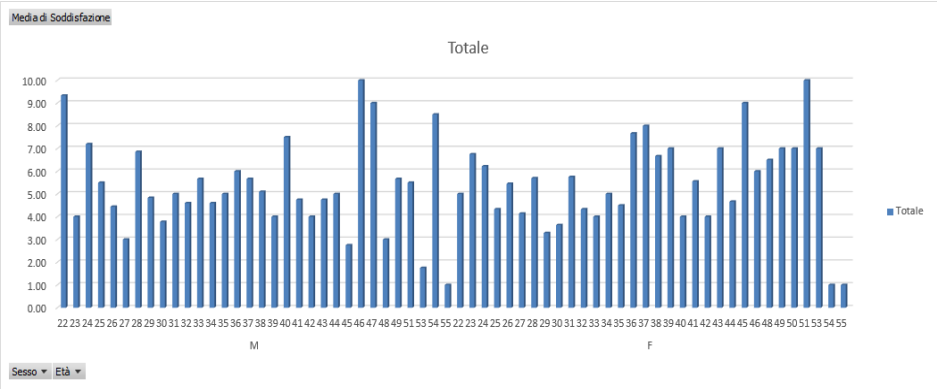
6.3 – Frequenza d'uso: soddisfazione

Per quanto riguarda la frequenza d'uso, i dati suggeriscono che: la soddisfazione non aumenta proporzionalmente con la frequenza d'uso; il livello di soddisfazione più elevato si osserva nel gruppo Medium (5,62), mentre i gruppi High e Low presentano valori simili e leggermente inferiori (rispettivamente 4,94 e 5,00); La deviazione standard più alta nel gruppo High (3,36) indica una maggiore variabilità tra gli utenti più attivi.



6.4 – Genere: soddisfazione

L'analisi della soddisfazione in base al genere e all'età mostra che: le donne tendono a segnalare livelli medi di soddisfazione leggermente più alti (5,34) rispetto agli uomini (4,95). La dispersione dei valori (3,2) è moderata e simile nei due sessi, indicando una variabilità interna comparabile. Alcune fasce d'età presentano valori estremi o singoli riscontri, evidenziando eterogeneità individuale. Il valore complessivo medio rimane coerente con le altre analisi precedenti (ruolo, background, frequenza d'uso), confermando una soddisfazione generale positiva ma con variabilità interna significativa.

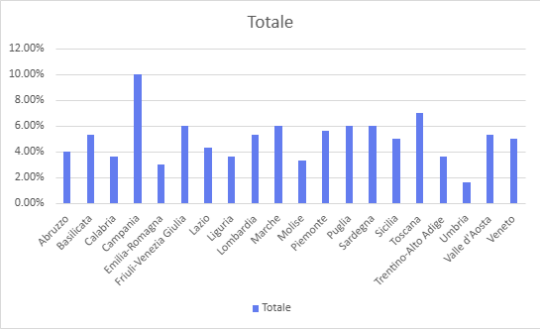


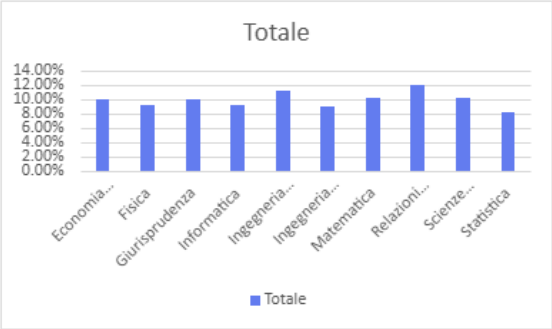
6.5 – Distribuzione del campione

Il campione analizzato risulta equilibrato dal punto di vista del genere, con una leggera prevalenza femminile (51,7%) rispetto a quella maschile (48,3%). La distribuzione dei ruoli aziendali mostra una buona rappresentatività delle diverse funzioni: le percentuali più alte si osservano tra Senior Project Manager (9,7%), Senior Service Manager (9,3%) e Team Leader (9,0%), mentre le altre posizioni si mantengono tra il 5% e l'8%.

Dal punto di vista geografico, i partecipanti provengono da tutte le regioni italiane, con una concentrazione più marcata in Campania (10%), Toscana (7%) e Piemonte (5,7%). Le restanti aree mostrano percentuali comprese tra il 3% e il 6%, indicando una buona copertura territoriale senza squilibri significativi.

Per quanto riguarda il background formativo, prevalgono i profili a indirizzo gestionale e socioeconomico, come Relazioni Internazionali (12%), Ingegneria Gestionale (11,3%) ed Economia Aziendale (10%). Anche le discipline tecnico-scientifiche, come Informatica (9,3%) e Fisica (9,3%), sono ben rappresentate, evidenziando la presenza di un gruppo eterogeneo ma bilanciato tra competenze tecniche e manageriali.





Nel complesso, i risultati mostrano un andamento coerente tra le diverse variabili analizzate: la soddisfazione aumenta con l'avanzamento del livello di esperienza e con background orientati alle discipline sociali, mentre risulta meno influenzata dal genere e dalla frequenza d'uso del chatbot. La variabilità interna resta contenuta, segno di una percezione generalmente stabile e positiva del servizio.

Nel complesso, il chatbot risulta affidabile e funzionale, con una soddisfazione mediamente alta, soprattutto tra i profili più esperti e con background gestionali. La varianza complessiva di circa 1,45 mostra che le opinioni degli utenti sono abbastanza omogenee e non emergono scostamenti significativi. Le medie coerenti tra le diverse variabili analizzate indicano un buon equilibrio tra le prestazioni percepite e le aspettative degli utilizzatori.

7 - Derga management – Report trimestrale onboarding

Periodo: Gennaio – Marzo 2026
Redatto da: Gruppo 9
Obiettivo: Monitorare l'andamento del chatbot di onboarding e individuare azioni di miglioramento.

Summary

Nel trimestre il chatbot ha gestito 3.120 interazioni, con un tasso di soddisfazione dell'86%. Le principali richieste riguardano FAQ HR (44%), supporto IT (32%) e formazione (24%). Sono stati ridotti del 12% i tempi medi di risposta grazie all'ottimizzazione del motore NLP.

Analisi quantitativa (KPI)

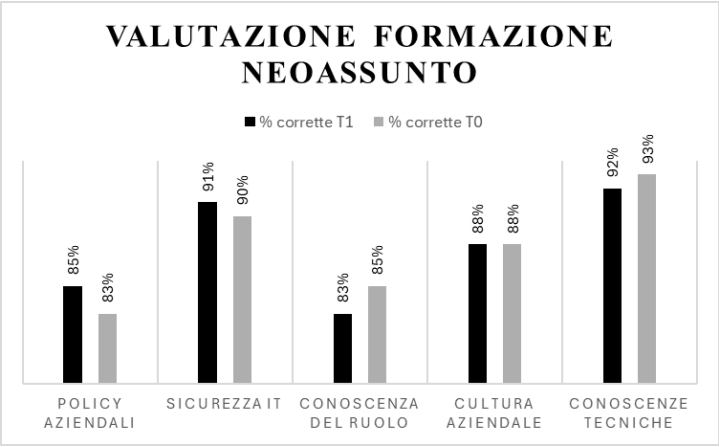
Di seguito è riportata una tabella riassuntiva dei principali KPI trimestrali e la loro variazione percentuale rispetto al semestre precedente:

KPI	***Valore***	***Variazione %***
Interazioni totali	3120	+
Tempo medio risposta	6,1s	-
Segnalazioni inoltrate %	7%	-
Tempo medio di formazione	18 gg	+
Uptime servizio	99,6%	+

Nota: il tempo medio di formazione è aumentato rispetto al semestre precedente ma questo è dovuto al fatto che il chatbot è più completo e consente una formazione più accurata. Inoltre, ciò ha consentito di ridurre il tempo di impiego dei tutor del 67%.

Valutazione formazione neoassunto

Di seguito sono riportati un istogramma riassuntivo della percentuale di riposte corrette per macroarea (sx) e un grafico che illustra il livello di preparazione dei neoassunti nella fase di onboarding (dx).



Nota: nel grafico 'Livello Preparazione' (dx) le soglie sono state definite considerando le percentuali di risposte corrette dei neoassunti sul totale delle risposte date. Le soglie sono così strutturate: ottima ($x \geq 92\%$), buona ($85\% \leq x < 92\%$), parziale ($75\% \leq x < 85\%$), insufficiente ($x < 75\%$).

Analisi criticità

Nella seguente tabella vengono analizzate le principali criticità riscontrate dagli utenti utilizzatori del chatbot e le azioni correttive.

N.	*Criticità riscontrata*	*Gravità*	*Azione correttiva*	*Stato*
1	Lentezza nel caricamento di file PDF complessi	Alta	Ottimizzazione OCR pianificata	In corso
2	Difficoltà di navigazione su mobile	Media	Aggiornata UI responsive	In corso
3	Alcune risposte incomplete su percorso formazione	Alta	Aggiornamento database di risposte	Completato
4	Problematiche riguardanti le funzioni vocali	Bassa	Aggiornamento software supporto vocale	Da pianificare

Nel trimestre sono emerse alcune criticità tecniche legate al caricamento dei file PDF e alla navigazione mobile, attualmente in fase di ottimizzazione. È stata risolta l'incompletezza delle risposte sul percorso formativo, mentre l'aggiornamento delle funzioni vocali è pianificato per il prossimo periodo. Le azioni correttive mirano a migliorare prestazioni, usabilità e soddisfazione complessiva dei neoassunti.

Conclusioni

Nel complesso, il trimestre ha evidenziato un andamento positivo del chatbot di onboarding, con buoni livelli di utilizzo e un'alta soddisfazione da parte degli utenti. L'ottimizzazione del motore NLP ha contribuito a migliorare la rapidità delle risposte, mentre gli interventi formativi hanno reso più efficace il percorso dei neoassunti. Le criticità emerse, in particolare relative al caricamento dei PDF e alla fruizione da mobile, sono già oggetto di interventi mirati. Il trend complessivo conferma la validità dello strumento e pone le basi per ulteriori miglioramenti nell'efficienza e nella user experience nei prossimi trimestri.

In particolare, gli obiettivi principali saranno:

- completare le ottimizzazioni tecniche pianificate (OCR, interfaccia mobile, funzioni vocali);
- ampliare il database di risposte e introdurre contenuti personalizzati per ruolo e dipartimento;
- integrare funzionalità di analisi predittiva per monitorare in tempo reale i bisogni formativi;
- aumentare ulteriormente il tasso di soddisfazione e ridurre le segnalazioni di errore.

L'insieme di queste azioni mira a consolidare l'efficacia del chatbot come strumento di supporto strategico nel processo di onboarding aziendale.

8 – Rischi, controllo qualità e sicurezza

L'introduzione del chatbot Virgilio rappresenta un'opportunità strategica per migliorare la qualità dell'onboarding aziendale, garantendo tempestività, personalizzazione e accessibilità delle informazioni per i neoassunti. Tuttavia, l'impiego di tecnologie AI nei processi organizzativi introduce potenziali rischi che, se non gestiti adeguatamente, possono compromettere la qualità del servizio, la sicurezza dei dati e la conformità normativa. L'analisi fornisce una valutazione preliminare dei rischi e dei controlli di qualità e sicurezza da implementare per assicurare un utilizzo sicuro e affidabile del chatbot in linea con i principi del Regolamento Europeo sull'AI (AI Act) e del GDPR.

8.1 – Categorie di rischio individuate

Rischi di qualità informativa:

- Allucinazioni del modello: il chatbot può generare risposte apparentemente coerenti ma non fondate su dati reali, creando disinformazione e minando la fiducia dei neoassunti;
- Incompletezza o ambiguità delle risposte: il modello potrebbe fornire risposte eccessivamente sintetiche o vaghe, riducendo l'efficacia dell'onboarding;
- Aggiornamento non tempestivo dei contenuti: in assenza di revisione periodica, il chatbot rischia di diffondere procedure o policy obsolete.

Rischi di sicurezza e privacy:

- Data leakage: possibilità di divulgazione di dati sensibili aziendali o personali attraverso prompt o risposte del chatbot;
- Accessi non autorizzati: mancanza di autenticazione forte o vulnerabilità di sistema che consentano a utenti esterni di accedere ai log o ai dataset;
- Manipolazione del sistema: tentativi deliberati di indurre il chatbot a rivelare informazioni riservate o a eseguire istruzioni improprie;
- Phishing conversazionale: rischio che utenti malevoli sfruttino il chatbot come vettore per ottenere informazioni personali dai neoassunti.

Rischi di bias e imparzialità:

- Bias nei dati di training: se il dataset contiene pregiudizi impliciti, il chatbot può generare risposte incorrette o parziali;
- Bias linguistico e culturale: difficoltà del modello nel comprendere registri linguistici o varianti regionali, con possibili fraintendimenti comunicativi.

Rischi etici e di trasparenza:

- Mancanza di auditability: difficoltà nel tracciare la fonte delle risposte o nel comprendere il processo decisionale del modello;
- Assenza di comprensibilità: l'AI può fornire risposte corrette ma non spiegabili, ostacolando la verifica umana e la fiducia nel sistema;
- Sostituzione impropria del contatto umano: rischio che il chatbot venga percepito come sostituto del supporto umano, riducendo la dimensione relazionale dell'onboarding.

Rischi di affidabilità tecnica:

- Errori sistemici o crash: interruzioni del servizio dovute a sovraccarico o guasti del server;
- Scarsa integrazione con i sistemi aziendali: disallineamento dei flussi informativi o inconsistenza dei dati;
- Performance degradate nel tempo: calo nella precisione delle risposte per mancanza di retraining o aggiornamenti.

Rischi di compliance normativa:

- Non conformità a GDPR e AI Act: gestione non conforme dei dati personali o assenza di valutazione d'impatto (DPIA);
- Rischio reputazionale: un errore pubblico o una risposta inappropriata del chatbot può danneggiare l'immagine di DERGA come azienda innovativa e affidabile.

8.2 – Controlli di qualità e sicurezza proposti

AMBITO	CONTROLLO PROPOSTO	OBIETTIVO
QUALITÀ INFORMATIVA	Validazione periodica delle risposte e aggiornamento dei contenuti tramite HR e IT	Garantire coerenza, aggiornamento e affidabilità delle informazioni
QUALITÀ INFORMATIVA	Implementazione di filtri semantici per la verifica automatica delle risposte	Ridurre allucinazioni e incoerenze
SICUREZZA E PRIVACY	Anonimizzazione e cifratura dei dati nei dataset di training	Proteggere i dati personali e aziendali
SICUREZZA E PRIVACY	Autenticazione multifattoriale (MFA) per l'accesso al sistema	Impedire accessi non autorizzati
SICUREZZA E PRIVACY	Monitoraggio dei log e audit trail delle conversazioni	Garantire tracciabilità e rilevazione tempestiva di anomalie
SICUREZZA E PRIVACY	Sistemi anti-prompt injection e controllo delle query	Evitare manipolazioni del chatbot
BIAS E IMPARZIALITÀ	Analisi di fairness dei dataset e revisione manuale periodica	Prevenire risposte discriminatorie o distorte
ETICA E TRASPARENZA	Funzionalità di comprensibilità	Migliorare la comprensibilità e la fiducia
ETICA E TRASPARENZA	Comunicazione chiara all'utente che si tratta di un sistema AI	Evitare confusione con operatori umani
AFFIDABILITÀ TECNICA	Backup giornalieri e test di resilienza	Assicurare continuità operativa
AFFIDABILITÀ TECNICA	Monitoraggio prestazionale (uptime, latenza, tasso di errore)	Prevenire degrado delle performance
COMPLIANCE NORMATIVA	Redazione di una Data Protection Impact Assessment (DPIA)	Valutare i rischi per la privacy
COMPLIANCE NORMATIVA	Adozione di policy aziendali conformi all'AI Act e al GDPR	Garantire conformità e trasparenza

8.3 – Matrice di valutazione del rischio (Risk Breakdown Matrix, RBM)

La seguente matrice sintetizza la probabilità e l'impatto per i rischi principali identificati:

		Allucinazioni	Data leakage	Accessi non autorizzati	Prompt injection	Bias nei dati	Auditabilità insufficiente	Downtime tecnico	Mancata comprensibilità	Non conformità GDPR	Rischio reputazionale	Valutazione per attività
		p_1	p_2	p_3	p_4	p_5	p_6	p_7	p_8	p_9	p_{10}	ΣR
Qualità informativa	$I_{i,j}$	2*3=6	1*1=1	2*1=2	2*1=2	2*3=6	2*1=2	1*1=1	2*2=4	1*1=1	1*1=1	20

Sicurezza e privacy	$I_{2,j}$	2*1=2	1*3=3	2*3=6	2*2=4	2*1=2	2*1=2	1*1=1	2*1=2	1*2=2	1*2=2	24
Bias e imparzialità	$I_{3,j}$	2*3=6	1*1=1	2*1=2	2*2=4	2*3=6	2*2=4	1*1=1	2*1=2	1*1=1	1*1=1	22
Etica e trasparenza	$I_{4,j}$	2*1=2	1*3=3	2*1=2	2*3=6	2*1=2	2*3=6	1*1=1	2*3=6	1*1=1	1*2=2	29
Affidabilità tecnica	$I_{5,j}$	2*3=6	1*1=1	2*1=2	2*2=4	2*1=2	2*1=2	1*3=3	2*2=4	1*1=1	1*1=1	20
Compliance normativa	$I_{6,j}$	2*1=2	1*3=3	2*3=6	2*1=2	2*1=2	2*1=2	1*1=1	2*1=2	1*3=3	1*2=2	23
	ΣR	24	12	20	22	20	18	8	20	9	9	

Alla probabilità che il rischio si manifesti (pj, primo numero) è stato assegnato un valore 1-3, così come lo stesso range di valori è stato utilizzato per indicare l'impatto che ciascun rischio avrebbe sull'attività corrispondente (Ii, j). Ogni cella della matrice contiene un valore Ri, j = pj * Ii, j che indica la gravità della situazione. Sono inoltre segnate le pericolosità generali dei singoli rischi e quali attività sono più colpite.

8.4 - Conclusioni

La valutazione condotta evidenzia come i rischi più critici per il chatbot Virgilio siano legati alla qualità informativa, alla sicurezza dei dati e alla trasparenza decisionale. Attraverso l'adozione dei controlli proposti, in particolare validazione umana, anonimizzazione dei dataset, tracciabilità delle interazioni e audit periodici, è possibile garantire un equilibrio tra innovazione tecnologica e responsabilità organizzativa. È opportuno implementare un sistema di Quality & Risk Monitoring continuo con indicatori specifici.